

Soit $x_0 \in \mathbb{I}$ et $f: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$

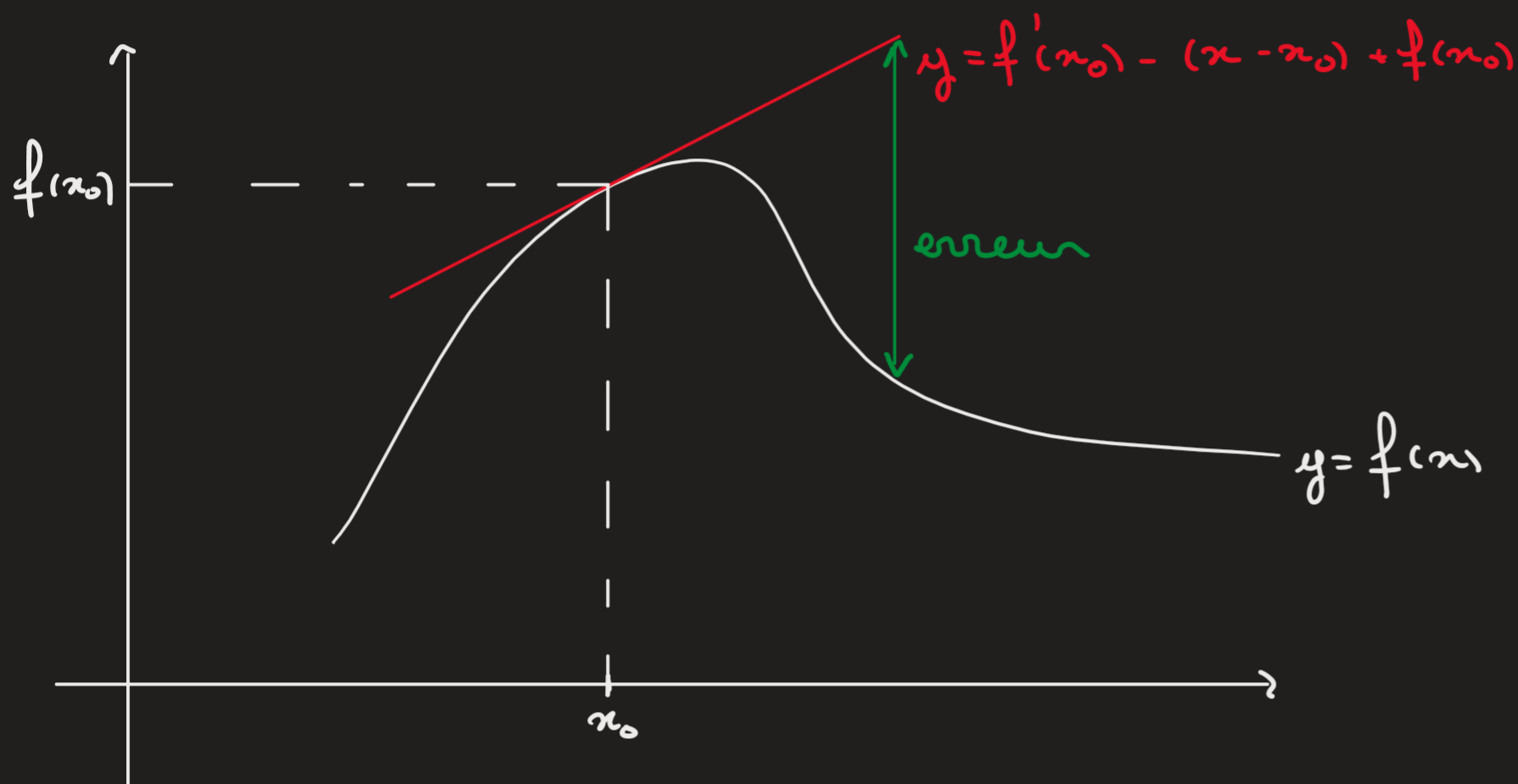
i) Si f est dérivable en x_0 , alors il existe alors une fonction $\varepsilon: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ tq

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{I}, f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0 \end{cases}$$

ii) Réciproquement, s'il existe deux réels a, b et une fonction $\varepsilon: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ tq

$$\forall x \in \mathbb{I}, f(x) = a + b(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

alors f est dérivable en x_0 , de sorte que $a = f(x_0)$ et $b = f'(x_0)$



i) Pour tout $x \in \mathbb{I} \setminus \{x_0\}$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + (x - x_0) \cdot \varepsilon(x)$$

$$\Leftrightarrow f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = (x - x_0) \cdot \varepsilon(x)$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon(x) = \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0}$$

Comme f est dérivable en x_0 on a $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = f'(x_0) - f'(x_0) = 0$

Posons :

$$\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} & \text{si } x \in \mathbb{I} \setminus \{x_0\} \\ 0 & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$ et $\varepsilon(x_0) = 0$ on en déduit $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$

D'où le résultat

ii) Supposons avoir $a, b \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{I}, f(x) = a + b(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$$

$$\text{où } \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

$$\text{De plus } f(x_0) = a + 0 = a$$

De plus :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{a + b(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x) - a}{x - x_0} = b + \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} b$$

Ainsi f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = b$



Dérivée d'une combinaison linéaire, etc...

Soit $x_0 \in \mathbb{I}$ et $f, g: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en x_0 et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ deux réels. On a les résultats suivants

i) $\lambda f + \mu g$ est dérivable en x_0 de sorte que $(\lambda f + \mu g)'(x_0) = \lambda f'(x_0) + \mu g'(x_0)$

ii) $f g$ est dérivable en x_0 de sorte que $(f g)'(x_0) = f'(x_0) g(x_0) + f(x_0) g'(x_0)$

iii) Si $g(x_0) \neq 0$ alors $\frac{1}{g}$ est dérivable en x_0 de sorte que $\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

iv) Si $g(x_0) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en x_0 de sorte que $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) g(x_0) - f(x_0) g'(x_0)}{g(x_0)^2}$



i) On a :

$$\frac{(\lambda f + \mu g)(x) - (\lambda f + \mu g)(x_0)}{x - x_0} = \lambda \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ f'(x_0)}} + \mu \underbrace{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ g'(x_0)}}$$

Donc $\lambda f + \mu g$ est dérivable en x_0 et $(\lambda f + \mu g)'(x_0) = \lambda f'(x_0) + \mu g'(x_0)$

ii) On a :

$$\begin{aligned} \frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x) g(x) - f(x_0) g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \frac{f(x) g(x) - f(x_0) g(x) + f(x_0) g(x) - f(x_0) g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \underbrace{g(x)}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ g(x_0)}} \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ f'(x_0)}} + f(x_0) \underbrace{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ g'(x_0)}} \end{aligned}$$

car g est dérivable donc g est continue

Donc $f \circ g$ est dérivable en x_0 et $(f \circ g)'(x_0) = f'(x_0) \circ g(x_0) + f(x_0) g'(x_0)$

iii) On a :

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{1}{g}\right)(x) - \left(\frac{1}{g}\right)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{1}{x - x_0} \left(\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)} \right) \\ &= \frac{1}{x - x_0} \left(\frac{g(x_0) - g(x)}{g(x) g(x_0)} \right) \\ &= -\frac{1}{\underbrace{g(x) g(x_0)}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ \frac{1}{g(x_0)^2}}}} \underbrace{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ g'(x_0)}} \end{aligned}$$

car g continue puisque dérivable

Donc $\frac{1}{g}$ dérivable et $\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

iv) Se déduit de ii et iii :

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) &= \left(f \circ \frac{1}{g}\right)'(x_0) \\ &= \left(f' \circ \frac{1}{g}\right)(x_0) + \left(f \circ \left(\frac{1}{g}\right)'\right)(x_0) \\ &= f'(x_0) \circ \frac{g(x_0)}{g(x_0)^2} + f(x_0) \circ \frac{-g'(x_0)}{g(x_0)^2} \\ &= \frac{f'(x_0) \circ g(x_0) - f(x_0) g'(x_0)}{g(x_0)^2} \end{aligned}$$



Theorème de Rolle

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que :

- i) f est continue sur $[a, b]$;
- ii) f est dérivable sur $]a, b[$;
- iii) $f(a) = f(b)$

Alors il existe $c \in]a, b[$ tq $f'(c) = 0$



f étant continue sur le segment $[a, b]$, le théorème des bornes atteintes assure qu'il existe $\alpha, \beta \in [a, b]$ tq :

$$f(\alpha) = \sup_{[a, b]} f \quad f(\beta) = \inf_{[a, b]} f$$

1^{er} cas : si $\{\alpha, \beta\} = \{a, b\}$

Or on a supposé $f(a) = f(b)$ donc $f(\alpha) = f(\beta)$ dans ce cas et ainsi $\sup_{[a, b]} f = \inf_{[a, b]} f$

Donc f est continue et ainsi

$$\forall x \in]a, b[, f'(x) = 0$$

2^e cas : si $\{\alpha, \beta\} \neq \{a, b\}$

Supposons par exemple $\alpha \notin \{a, b\}$ (on raisonnerait de même si $\beta \notin \{a, b\}$)

Donc $\alpha \in]a, b[$, et comme $f(\alpha) = \sup_{[a, b]} f$ on a que f admet un minimum local en α

Le théorème 34 donne alors $f'(\alpha) = 0$

D'où le résultat

